

Proceso de Construcción del proyecto para la fase “Vertiente de Inteligencia de Negocios / BI”

Como ya se ha mencionado, el presente proyecto intenta orientar al negocio acerca de como minimizar el índice de rotación de personal.

Gran parte del análisis se ha desarrollado ya en la primera fase del proyecto llamada “Vertiente de Ciencia de Datos”, dónde concretamente se trabajó con estadística inferencial a través de algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning).

Para la segunda fase del proyecto se trabajó con estadística descriptiva, con la finalidad de darle al negocio visibilidad de ciertos KPI's.

El presente documento tiene como finalidad describir el proceso de construcción de la segunda fase del proyecto.

La segunda etapa consistió en implementar ingeniería de datos más extensa. Se parte de la misma data que en la fase No.1, sin embargo, para la fase No.1 el modelado de datos se realizó en un entorno de Jupyter Notebook apoyado de lenguaje Python y frameworks como sklearn.

Para esta segunda fase se pretende construir un sistema de BI para un entorno real, por lo que se tomó la decisión de alojar la data en un gestor de base de datos con la finalidad de que el modelado de datos se ejecute en el motor del Gestor de Bases de Datos (GBD). De esta manera se pretende no estresar el motor de Power BI y evitar que el dashboard tenga un deterioro en el rendimiento a lo largo del tiempo derivado del procesamiento de datos en el propio motor (en caso de que así se hiciera en lugar de llevar a cabo el procesamiento en el motor de GBD).

1.- Para poder alojar la data como se ha mencionado, fue necesario llevar a cabo una normalización de la data, este paso fue realizado con en un entorno de JupyterNotebook apoyado de Python y su librería de pandas, llevando la data de una sola tabla concentradora a seis diferentes:

- Attrition
- Compensation
- Employee
- JobInfo
- PerformanceHistory
- SatisfactionScores

2.- Ya obtenidas las tablas se procedió a construir la arquitectura de la base de datos y las tablas dentro del GDB MySQL.

3.- Posteriormente se importó cada una de las tablas a MySQL.

4.- Cuando se finalizó la importación de las tablas se procedió a realizar un testeo sobre el **schema** con la finalidad de validar el correcto funcionamiento.

5.- Una vez verificado el correcto funcionamiento del schema, se procedió a construir la vista de la que se alimentaría Power BI para poder visualizar la información.

Nota: Por “buenas prácticas” y seguridad de la información, es importante que solo del DBA cuente con acceso directo a los GDB. A los clientes (como analistas, científicos de datos, entre otros) que requieran información, esta les debe ser proporcionada a través de permisos/credenciales y con ciertas restricciones. Derivado de esto se construye la **vista**, así el cliente visualizador (Power BI) solo tendrá acceso a la información proveniente de la **vista** y no a toda la tabla.

6.- Una vez construida la vista se procedió a conectar Power BI para crear las medidas necesarias para representar los KPI's necesarios.

7.- Construidas las medidas se procedió a realizar el dashboard con las visualizaciones.

8.- A manera de complemento se construyó un reporte formulado de Excel con la tabla concentradora principal. Este punto ya no era necesario tomando en cuenta todo el desarrollo de la fase 1 y 2. Se hizo como ejercicio recreativo.

